

Exemplu test PBD

1) Se consideră o aplicație care monitorizează activitățile fizice ale persoanelor: alergat, mers, ciclism, înot etc. Utilizatorii au atribute despre email, gen, data nașterii, înălțime și greutate. Tipurile de activități fizice conțin și unitatea de măsură (m, km, km/h, număr repetări, pași etc). Exercițiile (activitățile) fizice stochează datele pentru fiecare utilizator, data de start/stop, numărul de calorii, ritmul cardiac (mediu, maxim), valoarea unității de măsură etc.

- Schițați modelul Entitate-Relație (entități, atribute și relații dintre entități).
- Scrieți modelul bazat pe un framework ORM (Object-Relational Mapping) pentru aceeași problemă.
- Schițați modelul bazat pe documente în MongoDB.

2) Folosind limbajul PL/SQL / instrucțiuni MongoDB, rezolvați următoarele:

- Creați logica stocată PL/SQL care să afișeze:

a1) Topul utilizatorilor care au făcut cel mai mult sport luna trecută, precum și numărul de activități desfășurate de fiecare utilizator.

a2) Pentru un interval calendaristic, afișați topul activităților cu cei mai mulți practicanți, precum și durata totală a acestor activități.

- Folosind pseudocod MongoDB afișați aceleași informații ca la pct. a1)
- Folosind pseudocod ORM afișați aceleași informații ca la pct. a1)